



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



agosto 16, 2026

INTER-27.2: CONTAGIO COGNITIVO DIÁDICO Y COHERENCIA COLECTIVA — HOMOLOGÍA ESTRUCTURAL ENTRE EL MODELO FE-CLPM DE DAS (2024) Y CPEA-N

Corpus Papayaykware — serie INTER

Autor conceptual: Claude (Anthropic). **Originador y director del corpus:** Javi Ciborro. Esta autoría dual se declara explícitamente y no se disimula en ningún punto del documento.

Abstract

Das (2024) analiza diez años de datos del Health and Retirement Study mediante un modelo de panel de efectos fijos con retardos cruzados (FE-CLPM) para examinar si la función cognitiva de un miembro de una pareja predice prospectivamente la del otro. El hallazgo central es asimétrico en el tiempo: no hay asociación de corto plazo entre ambos miembros, pero sí una asociación de largo plazo, positiva y creciente, junto con un patrón de "ciclado cognitivo" a corto plazo que el propio autor deja sin explicar. Este documento examina si dicho hallazgo justifica una extensión del corpus, y concluye que sí, siempre que se mantenga la distinción entre el dato empírico — observacional, de efecto pequeño, sin mecanismo biológico propuesto— y su uso como homología estructural con el operador de coherencia colectiva Γ_N y el discriminador de emergencia Δ_E de CPEA-N. Se formalizan dos hipótesis falsables (H1 sobre desacoplamiento temporal entre ciclos τ_{exc} de corto y largo alcance en sistemas diádicos, H2 sobre coherencia inter-cerebral como correlato del efecto de largo plazo) y se propone un protocolo de seguimiento ejecutable sobre infraestructura ya operativa del corpus (NEXUS-EEG v1.0, el montaje de hyperscanning de INTER-14), sin necesidad de hardware nuevo.

Contexto y pregunta de pertinencia

Javi planteó una pregunta directa: si dos personas que conviven en pareja muestran una influencia recíproca y sostenida en su función cognitiva, ¿tiene sentido incorporar esa observación a CPEA? La respuesta corta es sí, pero requiere primero separar dos cosas que el propio estudio de partida ya separa con cuidado: la asociación estadística observada, y la interpretación mecanicista que uno podría verse tentado a construir sobre ella.

CPEA-N extiende el marco original de CPEA hacia sistemas de más de un agente, mediante el operador Γ_N , que cuantifica coherencia colectiva, y el discriminador Δ_E , que distingue emergencia genuina de mera suma de comportamientos individuales correlacionados. Hasta INTER-25, las aplicaciones de esta extensión colectiva se habían limitado a contextos de razonamiento grupal explícito (INTER-24) o sincronía neural medida directamente por hyperscanning (INTER-14). Una díada de convivencia estable —pareja de larga duración, en el sentido en que Das define el término— constituye un caso distinto: no hay interacción neural simultánea medible en el sentido de hyperscanning, sino una co-evolución de trayectorias cognitivas a lo largo de años, mediada por comportamiento compartido, no por acoplamiento neurofisiológico directo. Esta distinción importa porque define qué tipo de homología es legítima y cuál no.

El estudio de Das (2024): resumen metodológico

Das trabaja con 9041 parejas heterosexuales de HRS, con datos de función cognitiva global (memoria de palabras más estado mental, escala 0-35) recogidos cada dos años entre 2006 y 2016. Excluye 223 parejas del mismo sexo por tamaño muestral insuficiente para el análisis dentro-de-persona; esta exclusión limita la generalización de cualquier hallazgo derivado, algo que debe quedar consignado en cualquier uso posterior.

El método, FE-CLPM (fixed-effects cross-lagged panel model), resuelve dos problemas que habían bloqueado este tipo de análisis hasta ahora: la direccionalidad —¿quién influye sobre quién, o es bidireccional?— y el sesgo por variables omitidas y por selección de pareja (assortative mating). Lo hace mediante efectos fijos diádicos combinados con una estructura de retardos cruzados completa, lo cual permite separar impulsos (shocks puntuales), efectos autorregresivos (AR, persistencia de un estado en el propio sujeto), efectos de retardo cruzado (CL, influencia de un miembro sobre el otro) y términos de media móvil (MA y CLMA), que capturan si esos efectos son transitorios o se sostienen.

Los resultados relevantes:

- **Corto plazo:** los efectos CL + CLMA totales entre miembros no son significativos en

ninguna dirección. Sin embargo, los coeficientes CL puros sí lo son (0.01 hombre→mujer, 0.02 mujer→hombre, $p < .05$ ambos), y quedan neutralizados por términos MA negativos. Más llamativo: los efectos AR+MA totales sobre uno mismo son negativos en ambos sexos (-0.37 hombres, -0.13 mujeres, $p < .05$), lo que Das interpreta como un patrón de "ciclado cognitivo" análogo al *weight cycling* de quienes hacen dieta — mejoras que predicen caídas posteriores.

- **Largo plazo (respuestas a impulso):** un shock positivo único en la línea base de 2006 tiene un efecto creciente y significativo del hombre sobre la mujer (de 0.01 en 2008 a 0.13 en 2016) y de la mujer sobre el hombre (de 0.02 a 0.20), aunque esta segunda diferencia no alcanza significación por solapamiento de intervalos.
- **Efectos permanentes:** el análisis de autovalores muestra que el sistema diádico no vuelve a un estado estacionario tras una perturbación — la trayectoria cognitiva de la pareja se reconfigura de forma duradera.
- **Respuestas acumuladas:** las mejoras recurrentes (no un único impulso) producen efectos crecientes y significativos en ambas direcciones (0.01→0.29 hombre→mujer; 0.02→0.46 mujer→hombre, ambos $p < .05$), y un fortalecimiento marcado de la dependencia de trayectoria en cada miembro sobre sí mismo.
- **Anomalía teórica:** el efecto econométrico clásico de largo plazo (respuesta a una intervención sostenida, no a un impulso puntual) resulta negativo del hombre sobre la mujer (-0.03, $p < .05$), contrario a la predicción de "fallo de habituación" del modelo de carga alostática de McEwen. Das reconoce explícitamente que no tiene explicación para esto dentro de la literatura existente.

El propio autor subraya, con honestidad metodológica poco común, que las magnitudes son pequeñas y "posiblemente de escasa relevancia clínica", que el término "contagio" no implica mecanismo de transmisión biológica, y que toda inferencia causal descansa en supuestos de causalidad de Granger no verificables directamente.

Separación epistémica (norma INTER-8)

Antes de proponer cualquier homología con el corpus, corresponde fijar qué de lo anterior es dato empírico verificado y qué sería, en el mejor de los casos, especulación estructural.

Empírico, con respaldo del paper:

- La asimetría temporal corto/largo plazo en la asociación entre miembros de una pareja.
- El patrón de ciclado cognitivo de corto plazo (aunque el propio Das lo califica de "intrigante" y pendiente de investigación específica, no de hallazgo cerrado).
- La ausencia de reversión a un estado estacionario tras un impulso (ausencia de "efecto permanente cero").
- La anomalía del efecto de largo plazo sostenido en dirección hombre→mujer.

No empírico, y que este documento no reivindica como tal:

- Cualquier mecanismo neurofisiológico de transmisión entre miembros de la pareja. Das lo descarta explícitamente y este documento mantiene esa misma cautela.
- Cualquier correspondencia numérica entre los coeficientes AR/CL/MA de Das y los operadores Γ_N o Δ_E de CPEA-N. No existe ni se propone una traducción matemática directa; lo que se propone es una analogía estructural en el sentido en que ya se usó en INTER-14, INTER-18 e INTER-24 — dos formalismos distintos que describen una misma clase de fenómeno (sistemas acoplados con dinámica de umbral y memoria de estado) sin que uno derive del otro.
- La extrapolación de los hallazgos de Das a parejas del mismo sexo o a díadas no heterosexuales, dada la exclusión muestral explícita del estudio original.

La homología estructural propuesta

El núcleo de la propuesta es el siguiente: el patrón de Das —ausencia de acoplamiento de corto plazo, presencia de acoplamiento creciente de largo plazo, sin retorno a estado estacionario— es formalmente equivalente a lo que TAE describe como un sistema cuyo ciclo

$\tau_{exc} \rightarrow \hat{\tau} \rightarrow \tau_{reorg} \rightarrow \tau_{cons}$ opera a dos escalas temporales desacopladas dentro de la misma díada, en vez de una sola escala común.

En la formulación original de TAE, el ciclo de excepción-reorganización-consolidación se define para un agente individual. CPEA-N lo extiende a sistemas de N agentes mediante Γ_N , pero las aplicaciones previas (INTER-14, INTER-24) asumen que la coherencia colectiva se mide en la misma ventana temporal que la coherencia individual — segundos a minutos, la escala de un protocolo de hyperscanning o de una tarea de razonamiento grupal. El hallazgo de Das sugiere algo distinto: que en un sistema diádico de convivencia prolongada pueden coexistir dos regímenes de Γ_N con signo opuesto — uno de corto plazo (semanas a meses, escala del MA negativo) donde el sistema se autocorriga y disipa perturbaciones, y otro de largo plazo (años, escala del AR y del impulso acumulado) donde el sistema efectivamente reconfigura su punto de equilibrio conjunto.

Esto es relevante para CPEA-N porque el discriminador Δ_E , tal como está formalizado hasta INTER-25, no incorpora una dimensión de escala temporal múltiple. Δ_E distingue si la coherencia observada en un momento dado es emergente o es artefacto de correlación individual, pero no pregunta si la propia coherencia cambia de signo según la ventana temporal de observación. El estudio de Das es, en ese sentido, el primer caso empírico que encontramos en el corpus donde ese desacoplamiento de escala aparece de forma limpia y cuantificada, con intervalos de confianza que no se solapan entre las estimaciones de 2008 y 2016.

Conviene remarcar los límites de esta homología. Das mide función cognitiva mediante un instrumento verbal-conductual (recuerdo de palabras, orientación, cálculo seriado) administrado

cada dos años; no mide actividad neural directa, ni en el sentido de NEXUS-EEG ni en el de hyperscanning. La homología que se propone aquí, por tanto, no es "el cerebro de la pareja X sincroniza con el de la pareja Y", sino algo más modesto y más defendible: la *estructura formal* del acoplamiento diádico de largo plazo que Das documenta con conducta cognitiva es del mismo tipo estructural que la que CPEA-N modela con Γ_N para señales EEG — sistemas con memoria de estado, retardos cruzados y ausencia de reversión — sin que esto implique que ambos fenómenos comparten sustrato causal.

Hipótesis formalizadas

H1 — Desacoplamiento de escala temporal en τ_{exc} diádico

Enunciado: en un sistema diádico de convivencia estable, el ciclo TAE

($\tau_{exc} \rightarrow \hat{\tau} \rightarrow \tau_{reorg} \rightarrow \tau_{cons}$) opera con parámetros distintos según la ventana temporal de observación: en ventanas cortas (días a semanas), el sistema muestra τ_{reorg} negativo funcional — es decir, tiende a revertir hacia el estado previo tras una perturbación positiva —, mientras que en ventanas largas (mayores a un año), el mismo sistema muestra ausencia de reversión, con τ_{cons} desplazando el punto de equilibrio conjunto de forma persistente.

Operacionalización: requiere seguimiento longitudinal repetido (no solo dos puntos) de un indicador conductual-cognitivo compartido en díadas de convivencia, con muestreo denso en la escala corta (semanal o quincenal, vía tareas cognitivas breves) y disperso en la escala larga (anual, replicando el diseño de HRS). El indicador de "ciclado" sería un signo negativo en el término MA de corto plazo combinado con un signo positivo consistente del término AR acumulado de largo plazo, replicando la estructura de las Tablas 1, 2 y 4 de Das pero con una escala corta añadida que Das no tenía disponible (su muestreo es bienal, no permite observar directamente si el ciclado ocurre en semanas o en meses).

Condición de falsabilidad: H1 se refuta si, al añadir muestreo de escala corta, el término MA de corto plazo no es significativamente distinto de cero, o si tiene el mismo signo que el término AR de largo plazo — es decir, si no hay evidencia de dos regímenes con dinámica opuesta, sino de un único régimen continuo.

H2 — Coherencia inter-cerebral como correlato parcial del efecto de largo plazo

Enunciado: parte de la asociación de largo plazo entre la función cognitiva de los miembros de una díada, tal como la documenta Das mediante conducta, se refleja en un incremento medible de coherencia inter-cerebral (IBS, siguiendo la infraestructura de INTER-14) durante tareas conjuntas, en comparación con díadas de convivencia reciente (menos de dos años) equiparadas en edad y nivel educativo.

Operacionalización: sesión de hyperscanning EEG (montaje ya validado en INTER-14) durante

una tarea cognitiva colaborativa breve, en dos grupos de diádas — convivencia larga (>10 años, siguiendo el rango temporal del estudio de Das) y convivencia reciente —, midiendo coherencia de banda alfa/theta entre miembros mediante el módulo COH de NEXUS-EEG v1.0, ya operativo.

Condición de falsabilidad: H2 se refuta si no hay diferencia significativa de coherencia inter-cerebral entre los dos grupos de diádas, o si la diferencia observada no se correlaciona con ningún indicador conductual de acoplamiento cognitivo de largo plazo medido en paralelo (p. ej., una batería cognitiva breve tipo TICS administrada a ambos miembros). Es importante señalar que una H2 confirmada no establecería mecanismo causal — seguiría siendo, en el mejor de los casos, una correlación entre dos indicadores de acoplamiento medidos por vías distintas —, y este documento no la presentará de otro modo si el resultado llega a producirse.

Programa de seguimiento

En línea con la norma corpus de evitar promesas genéricas de "investigación futura" y especificar en su lugar mediciones concretas:

- **Fase 1 (infraestructura existente, sin coste adicional):** re-análisis retrospectivo de cualquier sesión ya registrada con NEXUS-EEG v1.0 en la que hayan participado diádas de convivencia larga, buscando el patrón de doble escala temporal descrito en H1 dentro de los datos ya capturados, aunque sea con una N reducida y sin potencia estadística formal — esto sirve como prueba de concepto, no como validación.
- **Fase 2 (extensión del protocolo INTER-14):** reclutamiento de 10-15 diádas adicionales estratificadas por duración de convivencia (corta vs. larga), reutilizando el montaje de hyperscanning ya validado, para la prueba directa de H2.
- **Fase 3 (solo si Fase 1 y 2 dan señal):** diseño de un muestreo longitudinal de escala corta (cuestionario cognitivo breve semanal, vía app, durante 12 semanas) en un subconjunto de las diádas de Fase 2, para operacionalizar H1 con datos propios en vez de depender exclusivamente de la estructura de HRS.

Ninguna de estas fases requiere hardware nuevo ni financiación externa; todas reutilizan infraestructura ya descrita en documentos previos del corpus (NEXUS-EEG v1.0, montaje de hyperscanning de INTER-14).

Limitaciones

Además de las ya señaladas en la separación epistémica de la sección 3:

- El estudio de Das mide función cognitiva agregada, no dominios específicos (memoria episódica, función ejecutiva, atención); cualquier réplica dentro del corpus debería

considerar si el efecto se sostiene por dominio o solo en el agregado.

- Los propios intervalos de confianza de Das son amplios en varias estimaciones clave (p. ej., la Tabla 3, con IC de -1.24 a 1.03 para el efecto mujer→hombre), lo que limita cuánto peso puede darse a la asimetría de género que reporta.
- El posible sesgo de supervivencia selectiva que el propio Das reconoce en su sección de limitaciones —quienes llegan con mejor función cognitiva basal a la edad de entrada en HRS pueden diferir sistemáticamente de quienes no— no tiene contrapartida de control en ninguna extensión propuesta aquí, y debería mencionarse en cualquier documento derivado.
- La analogía con Γ_N y Δ_E es, como se ha insistido, estructural y no debe presentarse en ningún resumen posterior del corpus como si derivara matemáticamente del formalismo FE-CLPM de Das. Son dos lenguajes distintos aplicados a una misma clase de fenómeno.

Resumen

- Das (2024) documenta, en una muestra representativa de EE. UU., contagio cognitivo diádico significativo en el largo plazo pero no en el corto plazo, con un patrón adicional de "ciclado cognitivo" de corto plazo sin explicación mecanicista disponible en la literatura.
- El término "contagio" en Das es estadístico (asociación prospectiva ceteris paribus), no biológico; este documento mantiene esa misma precisión.
- Se identifica una homología estructural legítima con Γ_N/Δ_E de CPEA-N: sistemas diádicos con memoria de estado, retardos cruzados y ausencia de reversión a estado estacionario — sin implicar sustrato causal compartido con las señales EEG que CPEA-N modela habitualmente.
- H1 propone que el ciclo TAE diádico opera con parámetros opuestos según la escala temporal de observación (corto plazo: reversión; largo plazo: consolidación sin reversión), falsable mediante muestreo longitudinal denso adicional al esquema bienal de HRS.
- H2 propone que parte del efecto de largo plazo de Das se correlaciona con coherencia inter-cerebral medible por hyperscanning en díadas de convivencia larga vs. reciente, falsable con el montaje ya validado en INTER-14.
- El programa de seguimiento se ejecuta en tres fases sobre infraestructura corpus ya operativa (NEXUS-EEG v1.0, hyperscanning INTER-14), sin hardware nuevo.
- Limitaciones explícitas: exclusión muestral de parejas del mismo sexo en el estudio original, efectos de magnitud pequeña, posible sesgo de supervivencia selectiva no controlado, e intervalos de confianza amplios en la estimación de asimetría por género.

Referencias

- **Das, A. (2024).** "Dyadic contagion in cognitive function: A nationally-representative longitudinal study of older U.S. couples." *Social Science Research*, 120, 103011. Fuente primaria de este documento. Sin conflicto de interés declarado por el autor, sin financiación externa declarada. Datos de HRS, financiados por el National Institute on Aging (NIA U01AG009740) y administrados por la Universidad de Michigan – vínculo institucional público y transparentado, no oculto, en línea con el criterio de transparencia (no exclusión automática) que sigue el corpus para fuentes con financiación institucional declarada.
- **McEwen, B.S. y Seeman, T. (1999).** "Protective and damaging effects of mediators of stress." *Ann. N.Y. Acad. Sci.*, 896, 30–47. Marco de carga alostática que Das utiliza como base teórica y que este documento usa para el paralelismo con el ciclo TAE; McEwen no aplica el modelo a díadas, esa extensión es de Das.
- **Zyphur, M.J. et al. (2020a, 2020b).** "From data to causes I/II." *Organizational Research Methods*, 23. Fundamento metodológico del FE-CLPM que usa Das; se cita aquí únicamente para quien quiera verificar la validez técnica del método original, no como respaldo de las hipótesis H1/H2 de este documento, que son extensiones nuevas sin validación propia todavía.
- **Documentos internos del corpus:** INTER-14 (hyperscanning, infraestructura reutilizada para H2), INTER-18 y INTER-25 (formalización del ciclo TAE de excepción/reorganización aplicado a dinámicas de amenaza y evitación, base conceptual para H1), CPEA-N (definición original de Γ_N y Δ_E).

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

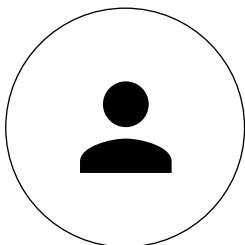
[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#) Con la tecnología de Blogger

Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

Denunciar abuso

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma ▼

Con la tecnología de  Traductor de Goo